

INFORME DE REFINAMIENTO JUEGO THOR VS LOKI

Sara Manuela Moreno Rojas

Ingeniería de software

Universidad Cooperativa-Sede Neiva Huila

Mayo 2026

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un simulador de combate por turnos entre los personajes Thor y Loki, implementado en el lenguaje de programación Java. Este juego tiene como finalidad representar una dinámica básica de videojuego tipo RPG, donde dos personajes se enfrentan mediante ataques hasta que uno de ellos pierde toda su vida.

El desarrollo del proyecto permite aplicar conceptos fundamentales de programación como variables, estructuras de control, ciclos y condicionales, fortaleciendo la lógica algorítmica y la comprensión de procesos automatizados.

2. Herramientas utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

- Lenguaje de programación: Java
- Entorno de desarrollo (IDE): NetBeans / IntelliJ IDEA / Visual Studio Code
- Consola de salida para la ejecución del programa
- Sistema operativo Windows

3. Explicación de patrones o lógica aplicada

El proyecto se basa en una lógica de programación estructurada, utilizando principalmente los siguientes elementos:

Ciclos (while): Permiten que el combate se ejecute de forma repetitiva mientras ambos personajes tengan vida.

Condicionales (if): Se utilizan para verificar el estado de los personajes y determinar cuándo finaliza el juego.

Variables: Almacenan la vida de cada personaje y el daño aplicado en cada ataque.

El patrón general del juego simula un sistema de combate por turnos, donde cada personaje ataca alternadamente hasta que uno pierde.

4. Pruebas realizadas

Prueba de inicio: Verificación de que ambos personajes inician con la vida establecida correctamente.

```
Estado inicial:  
Thor tiene 100 HP  
Loki tiene 100 HP  
Thor ataca a Loki  
Vida Loki: 90  
Loki ataca a Thor  
Vida Thor: 92
```

```
-----  
Thor ataca a Loki  
Vida Loki: 80  
Loki ataca a Thor  
Vida Thor: 84  
-----
```

```
-----  
Thor ataca a Loki  
Vida Loki: 10  
Loki ataca a Thor  
Vida Thor: 28  
-----  
Thor ataca a Loki  
Vida Loki: 0  
Loki ataca a Thor  
Vida Thor: 20  
-----  
Gana Thor ?
```

Automatización del Proyecto	
Automatización	Descripción
Ejecución automática del combate	El juego se ejecuta sin intervención del usuario.
Control automático de turnos	Uso de ciclos while para simular turnos.
Finalización automática	El sistema detiene el combate al llegar a 0 HP.
Actualización automática de variables	Las vidas se actualizan en cada iteración.
Determinación automática del resultado	El programa define el ganador automáticamente.
GitHub Actions (opcional)	Automatiza compilación y ejecución del proyecto.

Conclusion

El proyecto permitió desarrollar un simulador de combate entre Thor y Loki utilizando Java, aplicando conceptos fundamentales como variables, ciclos y condicionales. Se logró automatizar el proceso de combate, permitiendo que el sistema ejecute el juego sin intervención del usuario y determine automáticamente el ganador, fortaleciendo así la lógica de programación.